

文章编号: 1009-6248(2012)04-0242-12

金川铜镍硫化物矿床中富铜矿石 铂族元素特征及矿床成因

焦建刚^{1,2}, 汤中立¹, 闫海卿¹, 徐刚¹, 何克², 段俊¹

(1. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054;

2. 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710054)

摘 要: 金川铜镍硫化物矿床是世界单个矿体最大的镍矿床, 镍资源储量居世界第三。矿床以海绵陨铁状矿石为主, 富 Cu 矿石在矿床中呈“鸡窝状”产出。基于富 Cu 矿石的空间分布、矿石结构、硫化物组合、铂族元素地球化学的研究, 提出了富 Cu 矿石的成因: 硫化物发生单硫化物固溶体结晶, 在重力分异或构造扰动下, 富 Cu、Pt、Pd 的残余硫化物在局部聚集成矿。根据大量铂族数据的统计与模拟计算, 获得了金川矿床母岩浆的 PGE 组成: $Os=0.355 \times 10^{-9}$, $Ir=0.265 \times 10^{-9}$, $Ru=0.277 \times 10^{-9}$, $Rh=0.144 \times 10^{-9}$, $Pt=4.91 \times 10^{-9}$, $Pd=2.32 \times 10^{-9}$, $Ni=338 \times 10^{-6}$, $Cu=174 \times 10^{-6}$ 。通过 R 因子与硫化物分异结晶过程模拟, 金川铜镍硫化物矿床的 R 因子为 300~1 000, 平均为 567, R 因子值在 1 号与 24 号矿体中明显大于 2 号矿体。

关键词: 铜镍硫化物矿床; 富铜矿石; 铂族元素; 成矿过程; 金川

中图分类号: P618.63 **文献标识码:** A

世界规模最大的 6 个岩浆硫化物型镍矿床分别是 Noril'sk-Talnakh (俄罗斯, $Ni: 2.317 \times 10^4 t$), Sudbury (加拿大, $Ni: 1.977 \times 10^4 t$), 金川 (中国, $Ni: 550 \times 10^4 t$), Mt Keith (西澳大利亚, $Ni: 277 \times 10^4 t$), Thompson (加拿大, $Ni: 222 \times 10^4 t$), Voisey's Bay (加拿大, $Ni: 217 \times 10^4 t$)。其中 2 个与科马提岩有关 (Thompson, Mt Keith), 3 个与高镁玄武岩有关 (金川, Noril'sk, Voisey's Bay), 1 个与陨石碰撞有关 (Sudbury) (Barnes et al., 2005)。经统计, 世界上镍矿的主要产地为加拿大、俄罗斯、西澳大利亚和中国。

近年来, 中国铜镍硫化物矿床找矿取得了一定的进展, 主要包括: 甘肃金川矿床深部、新疆坡北

矿床、东天山图拉尔根矿床、南阳盆地周庵铜镍矿床等, 也发现一些新的矿带和矿化点: 青海化隆、牛鼻子梁等 (张照伟等, 2012; 赵双喜等, 2012; 余吉远等, 2012)。

金川铜镍硫化物矿床是世界单个矿体最大的镍矿床, 镍资源储量居世界第三 (Li et al., 2004), 矿床成因认识主要有 2 种: ①裂谷背景下, 富集岩石圈地幔部分熔融形成 (汤中立等, 1995)。②与地幔柱作用有关 (Li et al., 2004; 李文渊, 2007)。富 Cu 矿体在世界级铜镍硫化物矿床中普遍存在, 如 Noril'sk、Sudbury、金川等。金川铜镍硫化物矿床中富 Cu 矿体的成因认识存在争议, 主要观点有: ①晚期热液叠加成因 (汤中立等, 1995)。②岩浆

收稿日期: 2012-06-26; 修回日期: 2012-08-26

基金项目: 国家自然科学基金项目 (41072058)、公益性行业科研专项 (200911007, 201011058)、中央高校基本科研业务费专项资金 (CHD2012JC014、CHD2011TD007)

作者简介: 焦建刚 (1976-), 男, 湖北武汉人, 博士, 副教授, 主要从事铜镍硫化物矿床研究。E-mail: jiangang@chd.edu.cn

深部熔离-晚期贯入成因(田毓龙等,2009)。^③硫化物矿浆经单硫化物固溶体结晶后的残余熔浆,最晚期侵位成因(苏尚国等,2010)。富Cu矿体一般富集铂钯,具有重要的工业意义,其成矿规律研究对于矿床的成矿机理与找矿勘探有重要意义。本次研究基于富Cu矿石的空间分布、矿石组构、岩石蚀变、硫化物组合和铂族元素地球化学等特征研究,详细探讨了富Cu矿石的成因。通过不同类型矿石中铂族元素统计、模拟分析,获得了金川铜镍硫化物矿床母岩浆的铂族元素组成,并进一步模拟了矿床中铂族元素的成矿过程。

1 矿床地质

金川铜镍硫化物矿床位于华北陆块南缘龙首山隆起带中部,龙首山隆起带以古元古代龙首山群为基底,上部不整合接触为震旦系白云岩,缺失早古生代地层。金川铜镍硫化物矿床走向310°,产状

220°∠50°~80°,长6500m,宽20~527m,出露面积约1.34km²,最大延深大于1100m,呈北西向不规则岩墙状产出,地表呈透镜状,与围岩呈侵入接触关系,多见接触交代蚀变和剪切变形。围岩为下元古界龙首山岩群白家嘴子组混合花岗岩、片麻岩、大理岩、斜长角闪岩和变粒岩等。后期北东向断裂将金川岩体切割成几段,勘探者根据硫化铜镍矿体被发现和勘探先后,由西向东依次划分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ四个矿区(图1-a)。

金川铜镍硫化物矿床Ni金属储量大于550×10⁴t,Cu金属量大于350×10⁴t。富矿主要集中在矿床中部Ⅰ、Ⅱ矿区,形成3个主要矿体(图1-b),矿化率高达47.8%,矿石平均品位:Ni:1.06%,Cu:0.8%,Co:0.03%,PGE:0.66×10⁻⁶(汤中立等,1995)。矿石类型主要为海绵陨铁状与浸染状矿石,块状矿石在Ⅰ矿区中部与Ⅱ矿区东部有零星分布,富Cu、Pt、Pd矿体一般分布在海绵陨铁状矿体的中到下部,规模较小。矿床

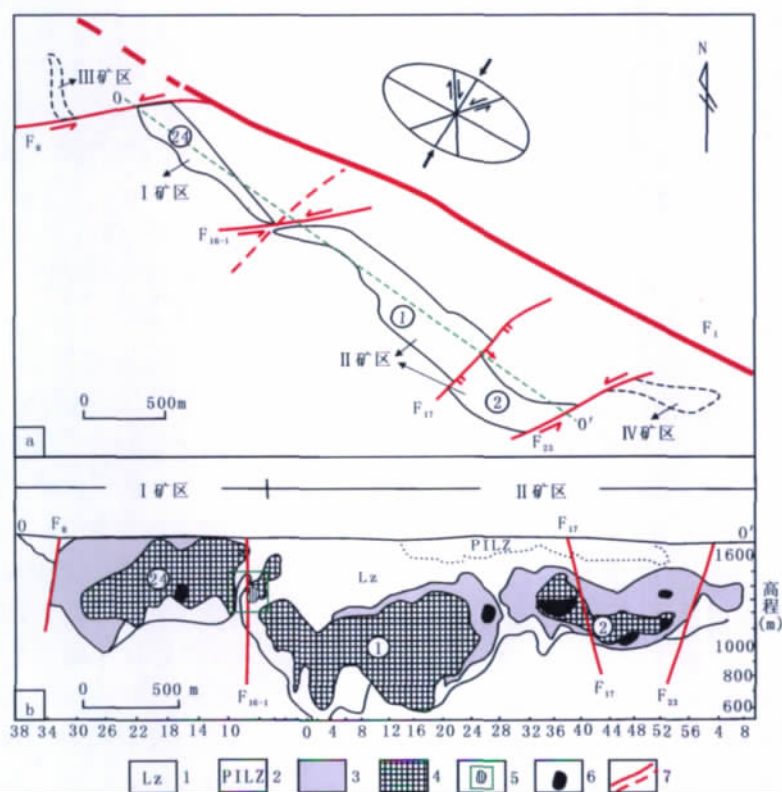


图1 金川铜镍硫化物矿床平面图(a)与主要矿体纵投影图(b)

(据汤中立等,1995 修改)

Fig. 1 Plane map (a) and vertical project map (b) of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

1. 二辉橄榄岩; 2. 斜长二辉橄榄岩; 3. 浸染状矿石; 4. 海绵陨铁状矿石; 5. 富铜矿体; 6. 块状矿体; 7. 断层

中矿石矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿，其次为紫硫镍矿、方黄铜矿、磁铁矿，还有少量的斑铜矿、墨铜矿、赤铁矿和马基诺矿，以及微量的铂族元素组成的砷化物、碲化物和锑化物等。镍黄铁矿与磁黄铁矿紧密共生，半自形-自形晶，颗粒大小一般为 0.1~2 mm，黄铜矿主要产于其他硫化物矿物之间与边部。不同矿石类型中磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿的比例不同，一般熔离型矿石中比例为 3.5:2:1，富 Cu 矿石中，比例为 1.2:0.9:1（汤中立等，1995）。

金川超镁铁质岩体以二辉橄榄岩为主要组成岩相，其次是含二辉橄榄岩分布在岩体中部，斜长二辉橄榄岩、橄榄二辉岩及橄榄辉石岩分布在岩体边部，各岩相之间没有明显的侵入界线。金川岩体整体以橄榄石堆晶为特征，堆晶中橄榄石最高含量达到 80% 左右。岩体蚀变以蛇纹石化最为普遍，其次是透闪石化、阳起石化、绿泥石化和滑石-碳酸盐化等，在不同矿体的结合部位，构造活动较强，岩石几乎全部蚀变。

2 富 Cu 矿体地质特征

富 Cu 矿石一般分布在海绵陨铁状矿体的中到下部，呈“鸡窝状”，在 I、II 矿区都有出现，因规模太小，没有圈出，一直无法研究其分布规律。本次研究的富 Cu 矿体位于金川矿床 I、II 矿区之间，F₆ 断层下盘，归属 I 矿区 5~8 勘探线，垂向上分布在 1 400~1 070 m（Gao et al, 2009），上部小，下部大。矿体呈透镜状产出，受构造影响明显（图 2）。

从宏观矿体分布与矿石组构上看，富 Cu 矿体位于两个主矿体之间，24 号与 1 号矿体被 F₁₆₋₁ 断裂错动，局部小断裂发育，岩石具有明显破碎、变形。富 Cu 矿体一般顺断裂 F₆ 分布，矿体规模比较小而富 Cu，大部分呈透镜状分布（图 2）。坑道剖面的详细观察发现，富 Cu 矿体从边部碎裂状矿石逐渐过渡到变海绵陨铁状矿石（图 3-a），最后过渡到正常海绵陨铁状矿石或者浸染状矿石，不同矿石之间为渐变关系，未见侵入界线。矿石普遍具有变海绵陨铁构造，硫化物具有明显的定向分布，矿体边部矿石为碎裂构造，具有比变海绵状矿石低 S 但更富 Cu、Pt、Pd 含量特征（图 3-a、图

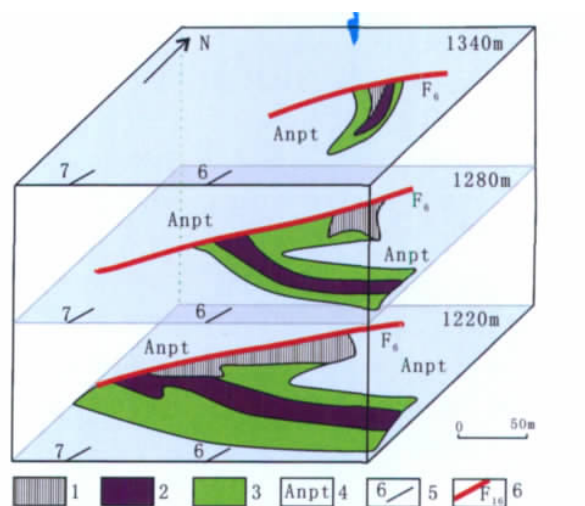


图 2 金川矿床 I 矿区富 Cu 矿体分布特征图

（田毓龙等，2009）

Fig. 2 Feature of Cu-rich ore body in Jinchuan Mining I

1. 富 Cu 矿体；2. 海绵陨铁状矿体；3. 超基性岩体；
4. 前寒武纪地层；5. 勘探线；6. 断层

3-b)。由此可见，富 Cu 矿体与构造活动具有空间联系。

从微观矿石结构、矿物组成及蚀变类型看：部分碎裂矿石中硫化物发生明显变形，富 Cu、Pt、Pd（图 3-c）。硫化物矿物组合不仅局限于一般熔离矿石中的磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿，还包括有紫硫镍矿、方黄铜矿、赤铁矿和墨铜矿等与热液成因有关的硫化物与氧化物，显微镜下硫化物分布非常不均匀，部分矿石只有镍黄铁矿与黄铜矿组合，部分矿石中只有磁黄铁矿与黄铜矿组合（图 3-d、图 3-e、图 3-f）。各种矿石中仍然以橄榄石堆晶为特征，硫化物为胶结物，橄榄石等透明矿物全部发生蚀变，蚀变特征较矿区其他地段复杂，常见到正常岩浆期的蛇纹石化、透闪石化、绿泥石化，也发育与构造活动相关的滑石菱镁岩化、金云母化，从高温蚀变到低温蚀变矿物都存在。因此，前人认为富 Cu 矿体属于晚期热液叠加成因。但是，很多富 Cu 矿石保持海绵陨铁构造，呈“鸡窝状”分布在矿体中，没有明显的热液影响，因此富 Cu 矿石成因不能简单地归属晚期热液叠加。

3 采样位置及分析方法

样品来自 I 矿区 6~7 勘探线 1220 水平坑道剖

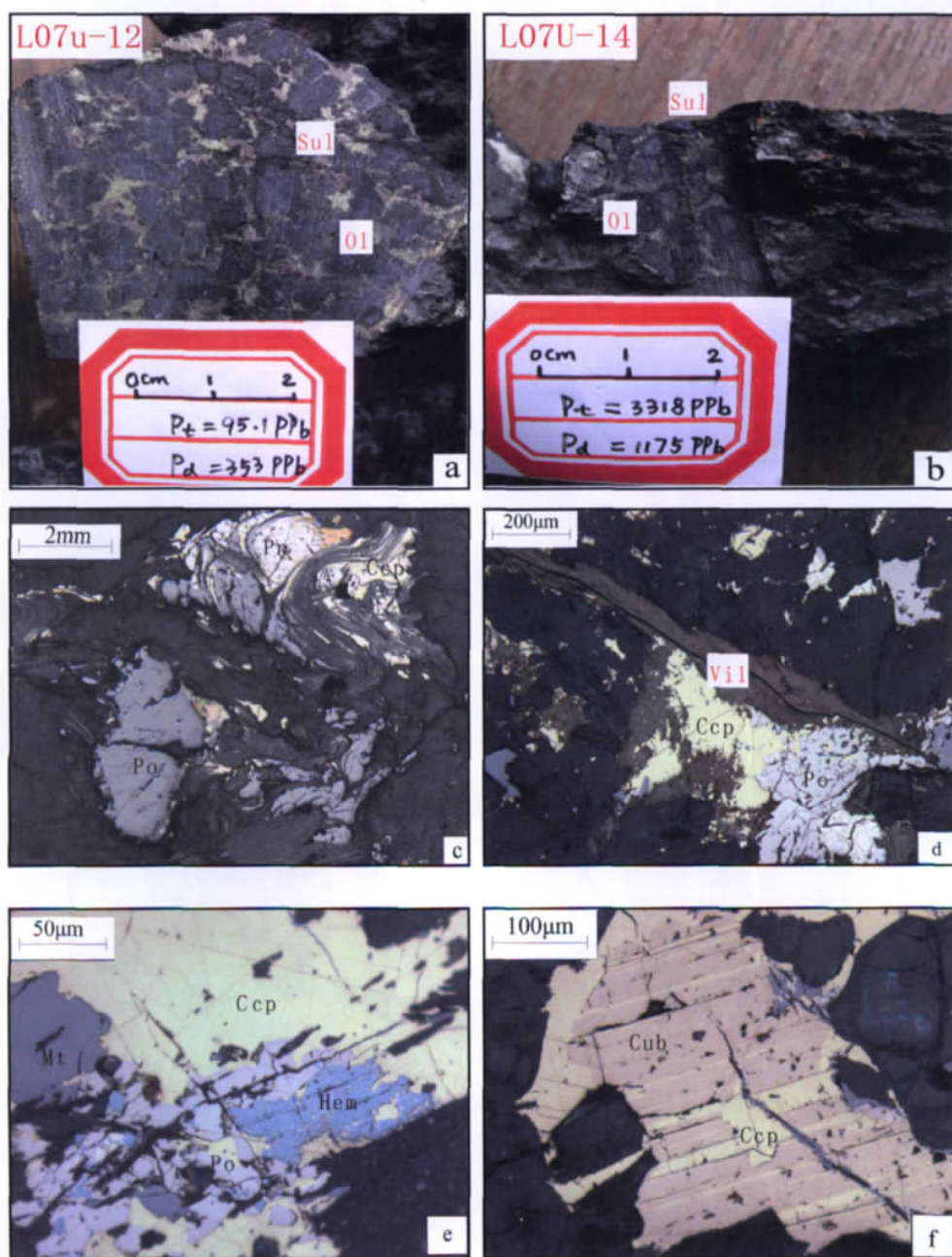


图3 金川I矿区富Cu矿体矿石结构及矿物组合

Fig. 3 The textures and mineral compositions of Cu-rich ores in Mining I

- a. 变海绵陨铁状构造; b. 碎裂状矿石; c. 硫化物变形特征; d. 紫硫镍矿-黄铜矿-磁黄铁矿组合;
e. 赤铁矿-黄铜矿-磁黄铁矿组合; f. 方黄铜矿-黄铜矿组合

面(图2),等距离采样。对10件矿石样品分别进行PGE、Cu、Ni、S分析。其中,铂族元素在中国科学院广州地球化学研究所完成,分析测试采用钽试金法结合电感耦合等离子体质谱仪进行,全流程空白值:Os和Ir为 0.015×10^{-9} ,Ru为 0.05

$\times 10^{-9}$,Rh为 0.01×10^{-9} ,Pt为 0.15×10^{-9} ,Pd为 0.3×10^{-9} 。Cu、Ni含量在西安地质矿产研究所应用ICP-AES完成,当含量大于 200×10^{-6} 时,精度大于1%;当含量小于 200×10^{-6} 时,精度为1%~3%。矿石中S含量在西安地质矿产研究所应

用 IR-AS 完成, 检出限为 1×10^{-6} 。

4 富 Cu 矿体铂族元素特征

对 I 矿区 6~7 勘探线富 Cu 矿体剖面样品进行铂族元素分析 (表 1), 并经过 100% 硫化物计算。8 件变海绵状、斑杂状硫化物矿石明显地显示

Cu 含量大于 Ni, 铂族元素原始地幔标准化图呈正陡倾型分布 (图 4-a)。即相对贫 IPGE, 而相对富 Pt、Pd。与矿区其他地段矿体明显不同, 其中 IPGE 含量在全矿床最低。在 Pd/Ir-Ni/Cu 图中, 富 Cu 矿体样品的 Ni/Cu 值普遍小于 1, 样品点投在富 Cu 矿脉区域, 具有 Noril'sk 富 Cu 硫化物矿脉类似的特征 (图 4-b)。

表 1 金川铜镍硫化物矿床中富铜矿石铂族元素含量

Tah 1 PGE concentrations of Cu-rich ores in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

样品号	采样位置	岩性	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	Cu	Ni	S
L06-1		变海绵状矿石	4.07	0.09	0.02	0.04	44.60	15.4	2.55	1.69	6.64
L06-2		变海绵状矿石	1.82	0.58	0.25	0.20	229.00	133	6.18	1.30	10.08
L06-4		变海绵状矿石	2.19	2.00	0.69	2.90	111.00	306	4.02	2.48	10.27
L06-6		变海绵状矿石	4.82	3.54	2.35	2.83	17.50	403.5	3.98	2.09	10.19
L06-11	I 矿区富 Cu 矿体 6-7 行	斑杂状矿石	0.17	0.14	0.04	0.09	500.00	233	5.50	0.82	8.47
L06-14	1220m (24 号矿体)	浸染状矿石	3.80	3.30	2.22	1.54	84.40	41.6	0.40	0.38	1.40
L07u-08		斑杂状矿石	0.26	0.21	0.04	0.52	78.41	328	4.72	2.30	10.87
L07U-12		变海绵状矿石	5.19	2.96	2.00	5.72	95.10	353	6.27	2.01	10.77
L07U-14		变海绵状矿石	2.77	1.06	1.54	0.92	3317.50	1174.5	3.71	2.26	9.01
L07u-17		浸染状矿石	45.97	34.20	24.70	11.90	32.60	46.2	0.30	1.39	5.07

注: 铂族元素含量为 $\times 10^{-9}$, S、Cu、Ni 含量为 %。

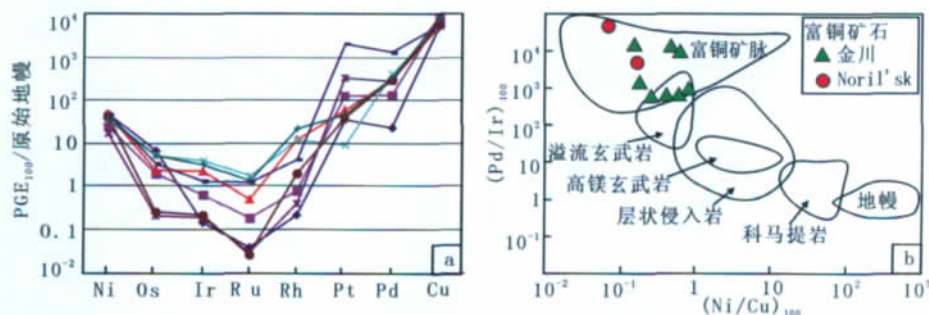


图 4 富 Cu 矿石铂族元素 100% 硫化物计算后原始地幔标准化图 (a) 及 Pd/Ir-Ni/Cu 图 (b)

(图 b 底图据 Barnes et al., 2005)

Fig 4 Primitive normalized PGE₁₀₀ diagram (a) and Pd/Ir-Ni/Cu diagram (b) of Cu-rich ores

为了研究富 Cu 矿石的成因及金川矿床的 PGE 分布规律, 笔者系统收集了前人的测试数据 (Chai et al., 1992; Yang et al., 2006; Su et al., 2008; Song et al., 2009; Tonnelier, 2010; 陈列锰, 2009) 及部分未发表数据, 通过对 300 多件样品的铂族元素统计发现: S 对 PGE、Cu、Ni、Co、Au 具有较好的正相关关系, 指示了 PGE、Cu、Ni 主要受硫化物控制。富 Cu 矿体样品表现了较低的 IPGE (Os、Ir、Ru、Rh) 与较高的 PPGE (Pt、Pd) 含量, 块状矿石大部分显示偏低的 Pd 与 Pt

含量 (图 5)。这种特征暗示铂族元素与铜镍主要受硫化物控制, 富 Cu 矿石与块状矿石可能受硫化物结晶分异控制。将 PGE、Cu、Ni、Co、Au 进行 100% 硫化物计算, 并作图, 块状矿石-浸染状与海绵状块状矿石-富 Cu 矿石表现为清晰的单硫化物固溶体分异演化特征 (图 6)。PGE₁₀₀ 在同种类型矿石中表现为一定的变化范围, 特别是 2 号与 24 号矿体中的块状矿具有明显不同的 PGE₁₀₀ 含量。暗示岩浆成矿过程中既存在 R 因子的控制, 导致 PGE₁₀₀ 含量变化, 也有单硫化物固溶体

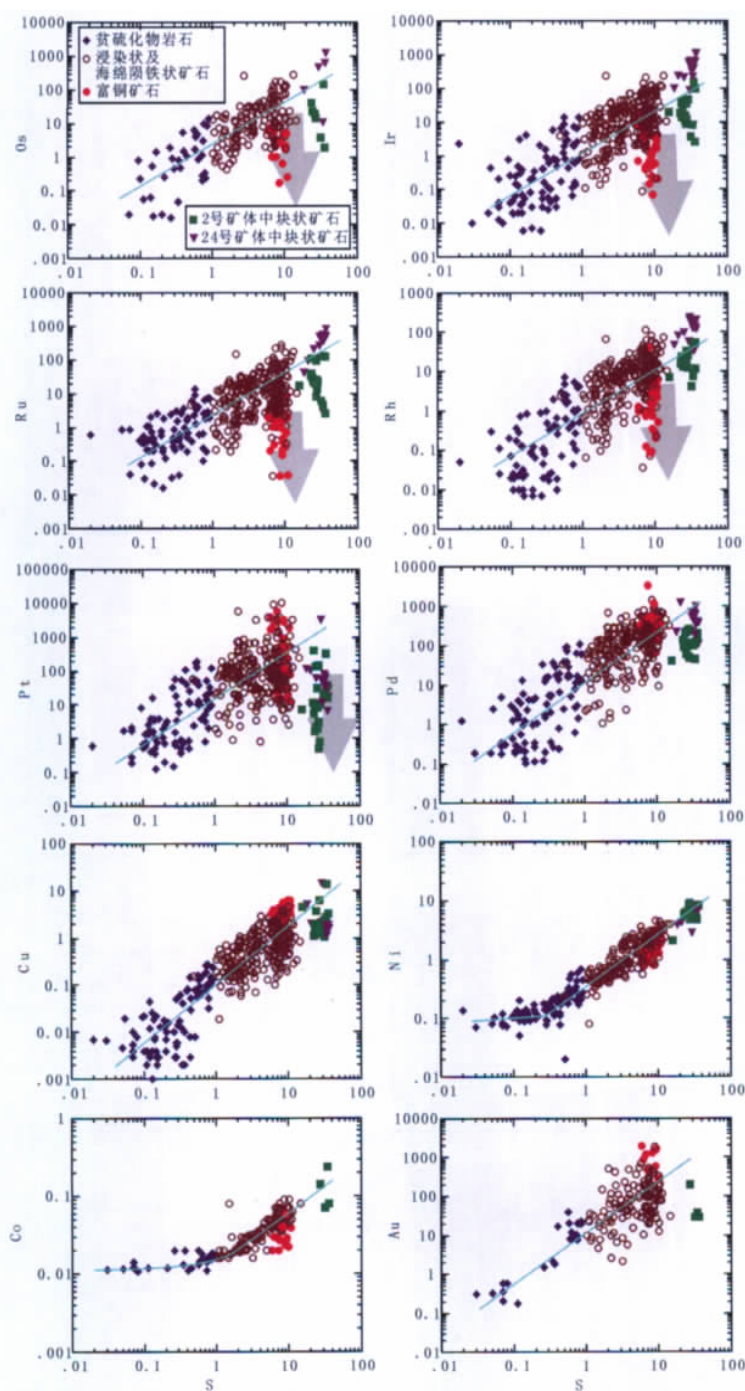


图 5 金川铜镍硫化物矿床中 PGE、Cu、Ni、Co、Au 与 S 之间的关系图

Fig 5 The relationship diagrams of PGE, Cu, Ni, Co, Au versus S

分离结晶控制,导致 IPGE 与 PPGE 的分异,形成块状硫化物矿体和富 Cu 矿体。 Co_{100} 、 Au_{100} 含量相对稳定(图 6),暗示热液作用在岩浆成矿过程中不是主要的控制因素。由此可见,晚期热液叠加成矿过程不是形成富 Cu 矿体的主要机制。岩浆深部熔离-

晚期贯入成因又无法解释 PGE 标准化曲线的独特性及富 Cu 矿石“鸡窝状”分布在主矿体中的现象。

一般岩浆结晶晚期硫化物熔体内部发生单硫化物固溶体结晶(MSS 过程),残余的硫化物富集 Cu、Pt、Pd 而贫 IPGE。在重力分异或构造扰动的

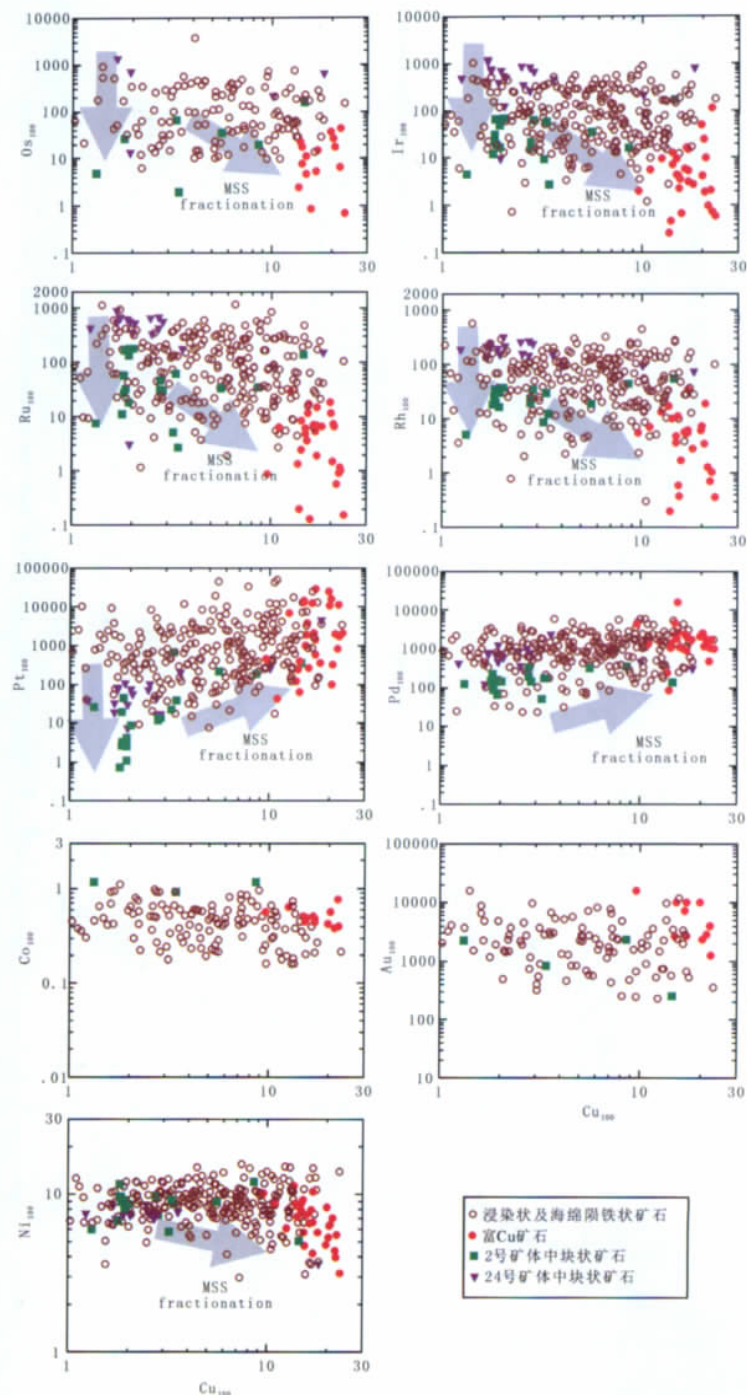


图6 金川铜镍硫化物矿床中 PGE_{100} , Ni_{100} , Co_{100} , Au_{100} 与 Cu_{100} 之间关系图

Fig. 6 The relationship diagrams among PGE_{100} , Ni_{100} , Co_{100} , Au_{100} versus Cu_{100}

情况下,单硫化物固溶体与富 Cu、Pt、Pd 的硫化物熔体之间容易发生分离,从而形成富 Ni 的矿石与富 Cu、Pt、Pd 的矿石。因此,在金川矿床不同矿体之间或者矿体边部如果构造发育,容易产生富 Cu 矿体,这也是找矿和采矿过程中值得重视的。

5 讨论

5.1 岩浆的 R 因子

R 因子(岩浆与硫化物的质量比)对研究岩浆质量平衡、铂族元素成矿潜力等有重要意义。因

为铂族元素在硫化物与硅酸盐之间具有非常大的分配系数，对 R 因子具有很好的反映，笔者利用 R 因子方程 (Naldrett, 2004) 进行模拟计算：

$$Y_i = D_i * X_i * (R+1) / (R+D_i) \quad \cdots (1)$$

式中： Y_i ——金属元素 i 最后在硫化物中的含量；

R ——硅酸盐岩浆与硫化物的质量比值；

X_i ——金属元素 i 在源区中的含量；

D_i ——金属元素 i 在硫化物与硅酸盐之间的分配系数。

笔者以主成矿元素 Ni 为对象进行定量计算，根据橄榄石中最高 Ni 含量 $2\,200 \times 10^{-6}$ (Li et al, 2004)，假设 $D_{Ni}^{ol/sil} = 6.5$ (Naldrett, 2009)，计算得到母岩浆中 Ni 含量 (X_i) 为 338×10^{-6} 。由于岩浆中 S 和 Ni 具有很好的相关性，在 100% 硫化物计算后，根据 S-Ni 相关性方程，最高 S 含量时 Ni 品位 (Y_i) 约 9%，取 $D_{Ni}^{sul/sil} = 500$ (Naldrett, 2009)。根据方程 (1) 计算得到金川矿床的 R 因子约为 567 左右。这个 R 值代表了金川铜镍硫化物矿床的平均 R 因子，由于岩浆运移过程中，前锋岩浆一般具有较小的 R 因子值，岩浆通道附近的 R 因子值一般较大。

根据 Cu/Pd 值可以判断岩浆的 R 因子 (硅酸盐/硫化物)，一般 $R > 1\,000$ ，硫化物中 Cu/Pd 值会小于原始地幔的值 (约 $7\,000 \sim 10\,000$) (Barnes et al., 2005)。在硫化物 100% 计算后，金川矿床中矿石的 Cu/Pd 值普遍大于地幔值 (图 7)，属于 PGE 亏损的铜镍硫化物矿床。也暗示岩浆的 R 因子一般小于 1 000，不利于形成铂族矿床。

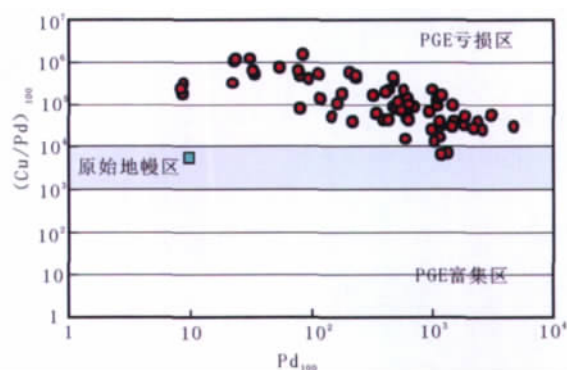


图 7 金川铜镍硫化物矿床 Cu/Pd-Pd 图解

(底图据 Barnes et al., 1999)

Fig 7 Diagram of Cu/Pd versus Pd in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit (Basemep after Barnes et al., 1991)

5.2 母岩浆 PGE 组成

通过金川铜镍硫化物矿床中 300 多件矿石样品的铂族元素 100% 硫化物计算，取平均 R 因子值为 567，各元素的最后含量 (Y_i) 为 300 多件矿石样品 100% 硫化物计算后的平均值。各元素在硫化物与岩浆中的分配系数分别为： $D_{Os}^{sul/sil} = 10\,000$ ， $D_{Ir}^{sul/sil} = 51\,000$ ， $D_{Ru}^{sul/sil} = 35\,000$ ， $D_{Rh}^{sul/sil} = 27\,000$ ， $D_{Pt}^{sul/sil} = 13\,000$ ， $D_{Pd}^{sul/sil} = 25\,000$ ， $D_{Ni}^{sul/sil} = 500$ ， $D_{Cu}^{sul/sil} = 1\,000$ (Crocket, 1997)。根据方程 (1)，可以计算得到母岩浆中的 PGE 组成： $Os = 0.355 \times 10^{-9}$ ， $Ir = 0.267 \times 10^{-9}$ ， $Ru = 0.277 \times 10^{-9}$ ， $Rh = 0.144 \times 10^{-9}$ ， $Pt = 4.94 \times 10^{-9}$ ， $Pd = 2.32 \times 10^{-9}$ ， $Ni = 338 \times 10^{-6}$ ， $Cu = 174 \times 10^{-6}$ (表 2)。金川母岩浆中 PGE 组成介于 MORB 与苦橄质岩浆之间，与 Pechenga 铜镍硫化物矿床母岩浆 (铁质苦橄岩浆) 成分相似。

表 2 金川铜镍硫化物矿床母岩浆中铂族元素组成

Tab 2 PGE, Cu and Ni concentrations of the Jinchuan parental magma

元素	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	Ni	Cu	参考文献
Y_i	191	150	155	80	2 690	1 290	90 000	63 000	本次研究
$D_i^{sul/sil}$	10 000	51 000	35 000	27 000	13 000	25 000	500	1 000	Crocket et al., 1997
$D_i^{mss/sul}$	4.5	4.5	4	4	0.04	0.13	1.3	0.18	Ballhaus et al. 2001
R	567	567	567	567	567	567	567	567	本次研究
X_i (Jinchuan)	0.355	0.267	0.277	0.144	4.94	2.32	338	174	本次研究
X_i (MORB)	0.01	0.05	0.16		3.08	2.1	157	87	Barnes et al., 2005
X_i (Ferropicrite)	0.2	0.2	0.3	0.2	4	4	900	200	Barnes et al, 2001
X_i (Picrite)	2.1	0.76	2.36	0.76	10.86	9.54	498	86	Barnes et al., 2005

注：Ni、Cu 含量为 $\times 10^{-6}$ ，其他为 $\times 10^{-9}$ 。

5.3 单硫化物固溶体结晶过程

应用模拟计算的金川母岩浆 PGE 成分, 针对不同矿体中不同类型矿石开展 R 因子方程 (1) 及单硫化物固溶体结晶方程 (2) 模拟计算:

$$C_i = C_{io} * D_i * F^{(D-1)} \dots\dots\dots (2)$$

式中: C_i ——元素 i 在单硫化物固溶体中的含量;

F ——硫化物发生单硫化物固溶体分离程度;

C_{io} ——元素 i 在母岩浆中含量;

D_i ——元素 i 在单硫化物固溶体及硫化物中的分配系数。

取各元素在单硫化物固溶体及硫化物中的分配系数为: $D_{Ni}^{mss/sul} = 1.3$, $D_{Cu}^{mss/sul} = 0.18$, $D_{Os}^{mss/sul} = 4.5$, $D_{Ir}^{mss/sul} = 4.5$, $D_{Ru}^{mss/sul} = 4$, $D_{Rh}^{mss/sul} = 4$, $D_{Pt}^{mss/sul} = 0.04$, $D_{Pd}^{mss/sul} = 0.13$ (表 2), 这些值在实验数据范围内 (Ballhaus et al, 2001)。以 Pd_{100} -

Ir_{100} 为例 (图 8), 应用 R 因子方程 (1) 模拟得到曲线穿过样品点群中心, 当 $R=1\ 000$ 时, 单硫化物固溶体结晶方程 (2) 模拟得到四边形覆盖 1 号与 24 号矿体中 85% 以上的样品, 块状矿石显示由较高比例的单硫化物固溶体组成, 富 Cu 矿石显示由较高比例的残余硫化物组成, 从块状矿石-海绵陨铁状矿石-富 Cu 矿石发生明显的单硫化物固溶体结晶分异。当 $R=300$ 时, 单硫化物固溶体结晶方程 (2) 模拟得到四边形覆盖 2 号矿体中 85% 以上的样品, 块状矿石与海绵陨铁状矿石没有显示明显的单硫化物固溶体结晶分异。在 Pt_{100} - Ir_{100} 图中 (图 8), Pt 显示较大的变化范围, 当 $R=100\sim3\ 000$ 时, 单硫化物固溶体结晶方程 (2) 模拟得到四边形范围才能覆盖 1 号与 24 号矿体中大部分样品点; 当 $R=40\sim1000$ 时, 单硫化物固溶体结晶方程 (2) 模拟得到四边形范围才能覆盖 2 号矿体

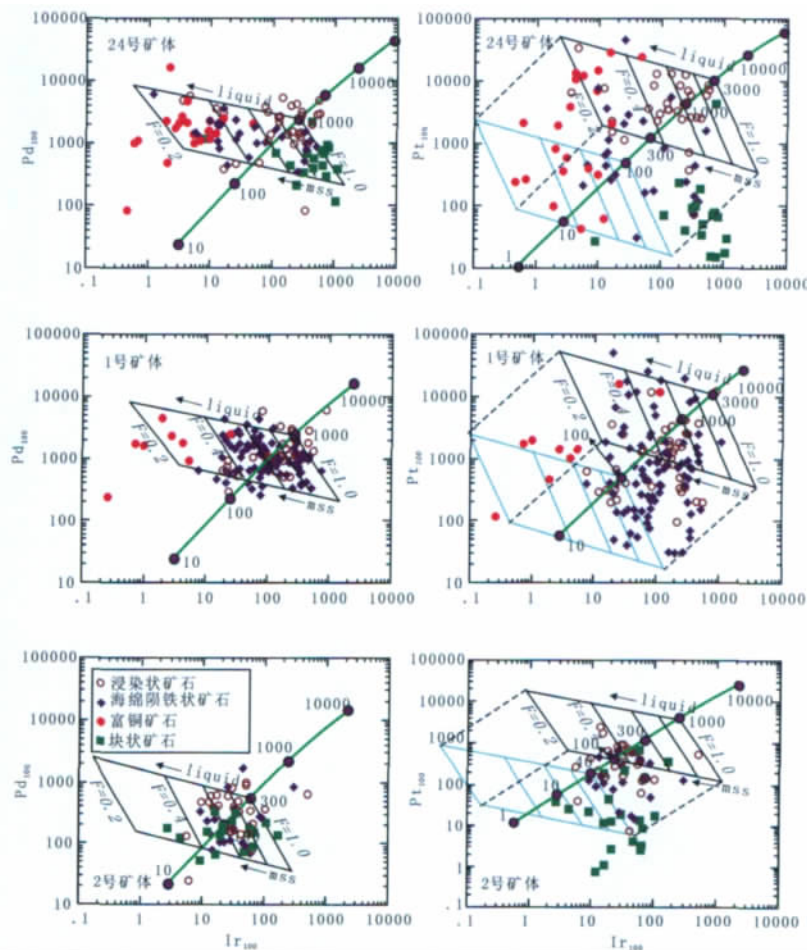


图 8 R 因子和单硫化物固溶体结晶模拟过程

Fig 8 R factor and MSS model process by Pt_{100} and Pd_{100} versus Ir_{100}

中大部分样品点;块状矿石显示一定程度的 Pt 丢失,这些特征可能与 Pt 在热液作用下容易发生迁移有关,特别是挥发性元素 As,因为不同矿石类型中都出现有大颗粒的砷铂矿,可见 Pt 不完全受硫化物控制 (Yang et al., 2006; Su et al., 2008)。

因此,金川铜镍硫化物矿床的 R 因子变化在 300~1 000。2 号矿体相对 1 号与 24 号矿体显示较小的 R 因子,硫化物发生单硫化物固溶体结晶程度也明显较低。

5.4 地幔部分熔融程度

地幔的部分熔融过程非常复杂,笔者应用批式熔融方程进行简单的模拟:取原始地幔硫含量 250×10^{-6} (McDonough et al., 1995),地幔部分熔融产生的岩浆溶解度为 $1\ 000 \times 10^{-6}$ (Keays, 1995),根据地幔部分熔融方程 (3):

$$C_L = (C_s - F \star C_M) / (1 - F) \quad \cdots (3)$$

式中: C_s ——硫在源区的含量;

C_L ——硫在岩浆中的含量;

C_M ——残余固相中的硫含量;

F ——部分熔融程度。

一般来说,当地幔部分熔融程度达到 25% 时,硫才能被完全熔融出来,即地幔残余固相中的硫含量为 0。也就是说,部分熔融程度小于 25% 时,岩浆是硫化物饱和的,此时岩浆中的硫含量 (C_L) 为 $1\ 000 \times 10^{-6}$ 。将残留在地幔中的硫看作以硫化物的形式存在 (取 $C_{\text{sulfide}} = C_M \times 2.75$) (Mungll, 2006),这种部分熔融达到的岩浆平衡相当于分离结晶的逆过程,地幔残留的硫化物即为结晶的硫化物。根据 R 因子的定义,可以计算 R 值 ($R = F \times 10^6 / C_{\text{sulfide}}$)。按照方程 (1) 进行计算:分别以 Pd 和 Ir 为对象,取 $\text{Pd} = 2.32 \times 10^{-9}$, $\text{Ir} = 0.267 \times 10^{-9}$; $D_{\text{Pd}}^{\text{sul/sil}} = 25\ 000$, $D_{\text{Ir}}^{\text{sul/sil}} = 51\ 000$ 。当地幔部分熔融程度在 23% 时,岩浆中 Pd 和 Ir 的模拟含量大于金川铜镍硫化物矿床获得的 300 多件样品 Pd_{100} 和 Ir_{100} 值 (除个别块状矿与富铜矿石外)。另外,应用不相容元素 Ti 判断地幔部分熔融程度方法 (Leshner et al., 1996),得到金川母岩浆来自 20% 地幔部分熔融。由此可见,金川的原始岩浆为地幔部分熔融程度小于 25%,属于硫化物饱和的岩浆。

岩浆矿床中铂族元素与地幔部分熔融程度和 R 因子有关。世界上大量岩浆铜镍硫化物矿床的研究

显示,原岩为辉长苏长岩类的岩体一般显示 IPGE 贫于 PPGE,具有陡倾斜特征,而苦橄岩与科马提岩岩体中 PGE 分配曲线为平坦型;根据铂族元素在地幔中分配系数顺序为 $\text{Os} \sim \text{Ir} > \text{Ru} > \text{Rh} > \text{Pt} > \text{Pd}$,较低的地幔熔融会导致岩浆中 $\text{PPGE} > \text{IPGE}$,分配曲线左倾 (Barnes et al., 2005)。金川矿床 PGE 整体较贫,显示 IPGE 贫于 PPGE,导致这种现象的主要原因可能与地幔部分熔融程度较低, R 因子较小有关。

5.5 找矿指示意义

金川铜镍硫化物矿床中 1 号与 24 号矿体的 R 因子值明显大于 2 号矿体,暗示前者更接近岩浆通道口的位置,找矿应当更加重视 1 号与 24 号矿体深部。

富 Cu 矿石是硫化物发生结晶分异过程中残余熔浆形成的,与重力分异或构造扰动有关,寻找富铜矿体应当重视矿体深部、边部构造及脉岩发育地段。

6 结论

(1) 富 Cu 矿体空间分布、矿石组构、铂族元素地球化学特征等研究显示,金川铜镍硫化物矿床中富 Cu 矿石的成因为:岩浆晚期硫化物发生单硫化物固溶体结晶,在重力分异或构造扰动情况下,富 Cu、Pt、Pd 的残余硫化物熔浆在局部聚集成矿。

(2) 根据大量数据的统计与模拟计算,得到了金川矿床母岩浆的 PGE 组成: $\text{Os} = 0.355 \times 10^{-9}$, $\text{Ir} = 0.267 \times 10^{-9}$, $\text{Ru} = 0.277 \times 10^{-9}$, $\text{Rh} = 0.144 \times 10^{-9}$, $\text{Pt} = 4.94 \times 10^{-9}$, $\text{Pd} = 2.32 \times 10^{-9}$, $\text{Ni} = 338 \times 10^{-6}$, $\text{Cu} = 174 \times 10^{-6}$ 。

(3) 金川铜镍硫化物矿床 R 因子平均为 567, 1 号与 24 号矿体中 R 因子值明显大于 2 号矿体。R 因子与单硫化物固溶体结晶过程能较好的模拟金川矿床中铂族元素分布特征,指示矿床中铂族元素成矿主要受 R 因子与单硫化物固溶体结晶过程控制。

致谢:匿名评审专家对论文提出了宝贵的建议,使作者受益匪浅,在此表示由衷的感谢!

参考文献 (References):

- 陈列锰. 甘肃金川 I 号岩体及其铜镍硫化物矿床特征和成因 [D]. 贵阳: 中国科学院地球化学研究所, 2009.
- Chen Liemeng. Features and genesis of Segment I and its hosted Ni-Cu sulfide deposits of the Jinchuan intrusion, Gansu Province [D]. Ph. D thesis, Guiyang, Institute of Geochemistry Chinese Academy of Sciences, 2009 (in Chinese with English abstract).
- 李文渊. 岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床研究现状及发展趋势 [J]. 西北地质, 2007, 40 (2): 1-28.
- Li W Y. The current status and prospect on magmatic Cu-Ni-PGE deposits [J]. Northwestern Geology, 2007, 40 (2): 1-28 (in Chinese with English abstract).
- 苏尚国, 汤中立, 周岱. 金川含矿超镁铁岩侵入体侵位序列 [J]. 地学前缘, 2010, 17 (2): 118-126.
- Su Shangguo, Tang Zhongli, Zhou Dai. Emplacement sequence in the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China [J]. Earth Science Frontiers, 2010, 17 (2): 118-126 (in Chinese with English abstract).
- 余吉远, 李向民, 马中平, 等. 南祁连华隆岩群 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄及其地质意义 [J]. 西北地质, 2012, 45 (1): 79-85.
- Yu Ji yuan, Li Xiangmin, Ma Zhongping, et al. The LA-ICP-MS U-Pb Age and Geological Significance of Hualong Rock Group in South Qilian Mountain [J]. Northwestern Geology, 2012, 45 (1): 79-85.
- 张照伟, 李文渊, 高永宝, 等. 青海化隆基性-超基性岩带铜镍矿成条件与找矿潜力 [J]. 西北地质, 2012, 45 (1): 140-148.
- Zhang Zhaowei, Li Wenyuan, Gao Yongbao, et al. Ni-Cu Mineralization Conditions of Hualong Basic Ultrabasic Rocks Belt in Qinghai Province and Its Prospecting Potentiality [J]. Northwestern Geology, 2012, 45 (1): 140-148.
- 田毓龙, 包国忠, 汤中立, 等. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道型矿体地质地球化学特征 [J]. 地质学报, 2009, 83 (10): 1515-1525.
- Tian yulong, Bao Guozhong, Tang Zhongli, et al. Geological and geochemical characteristics of the magma conduit-type orebodies of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Acta Geologica Sinica, 2009, 83 (10): 1515-1525 (in Chinese with English abstract).
- 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物 (含铂) 矿床成床模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- Tang Zhongli, Li Wenyuan. Mineralization Model and Geology of the Jinchuan Ni - Cu Sulfide Deposit Bearing PGE [M]. Geological Publishing House, Beijing, 1995 (in Chinese).
- 赵双喜, 王永刚, 黎存林, 等. 柴达木盆地西北缘牛鼻子梁铜镍矿矿床特征及其发现意义 [J]. 西北地质, 2012, 45 (1): 202-210.
- Zhao Shuangxi, Wang Yonggang, Li Cun Ling, et al. The Copper Nickle Mine Features of Niubiziliang in North West Margin of Chaidamu Basin, and Discoverable Significance [J]. Northwestern Geology, 2012, 45 (1): 202-210.
- Barnes S J, Lightfoot P C. Formation of magmatic nickel sulfide ore deposits and processes affecting their copper and platinum group element contents [J]. Economic Geology 100th Anniversary Volume, 2005, 179-213.
- Barnes S J, Maier W D. The fractionation of Ni, Cu, and the noble metals in silicate and sulfide liquids [J]. In Dynamic Processes in Magmatic Ore Deposits and their Application to Mineral Exploration (eds. Keays R R, Lesher C M, Lightfoot P C and Farrow C E G), Geological Association of Canada, Short course notes, 1999, 13: 69-106.
- Chai G, Naldrett A J. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralisation and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China [J]. Econ. Geol., 1992, 87: 1475-1495.
- Crocket J H, Fleet M E, Stone W E. Implications of Composition for experimental partitioning of platinum-group elements and gold between sulfide liquid and basalt melt: the significance of nickel [J]. Geochim Cosmochim Acta, 1997, 61: 4139-4149.
- Gao Yalin, Tang Zhongli, Zhang Mingjie, et al. Geochemical Characteristics, Genesis of Concealed Cu-rich Ore Body in the Jinchuan Deposit, Northwestern China, and Its Prospecting [J]. Acta Geologica Sinica (English edition), 2009, 83 (6): 1085-1100.
- Keays R R. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of the ore deposits [J]. Lithos, 1995, 34: 1-18.
- Li C, Xu Z H, De Waal S A, et al. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis [J]. Mineralium Deposita, 2004, 39: 159-172.
- Li X H, Su L, Chung S L, et al. Formation of the Jinchuan ul-

- tramafic intrusion and the world's third largest Ni - Cu sulfide deposit; associated with the 825 Ma south China mantle plume [J] . *Geochem. Geophys. Geosyst.* , 2005, 6, 1-16.
- Leshner C M, Stone W E. Exploration geochemistry of komatiites [A] . In *Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks: Applications for Massive Sulfide Exploration* [C] . (ed D. A. Wyman), Geological Association of Canada short Course Notes, 1996, 12, 153-204.
- McDonough W W, Sun S S The composition of the Earth [J] . *Chemical Geology*, 1995, 120: 223-253.
- Mungll J E, Hanley J J, Arndt N T, et al Evidence from meimechites and other low-degree mantle melts for redox controls on mantle-crust fractionation of platinum-group elements [J] . *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 2006, 103 (34): 12695-12700.
- Naldrett A J. *Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration* [M] . Berlin: Springer, 2004.
- Naldrett A J. Fundamentals of magmatic sulfide deposits In: Li C, Ripley EM (eds) *New developments in magmatic Ni-Cu and PGE deposits* [M] . Geological Publishing House, Beijing, 2009, 1-26.
- Song X Y, Zhou M F, Wang C Y, et al Role of crustal contamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, NW China [J] . *Int. Geol. Rev.*, 2006, 48: 1113-1132.
- Song X Y, Keays R R, Zhou M F, et al Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, NW China [J] . *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2009, 73: 404-424.
- Su S G, Li C, Zhou M F, Ripley E M, Qi L. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, western China [J] . *Mineralium Deposita*, 2008, 43: 609-626.
- Tonnellier N J. *Geology and genesis of the Jinchuan Ni-Cu (PGE) deposit, China* [M] . Ph. D thesis, Sudbury, Canada, Laurentian University, 2010.
- Yang X Z, Ishihara S, Zhao D H. Genesis of the Jinchuan PGE deposit, China: Evidence from fluid inclusions, mineralogy and geochemistry of precious elements [J] . *Mineralogy and Petrology*, 2006, 86: 109-128.

PGE Characteristics of Cu-rich Ores in the Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit and Its Genesis

JIAO Jian-gang^{1,2}, TANG Zhong-li¹, YAN Hai-qing¹,
XU Gang¹, HE Ke², DUAN Jun¹

(1. *School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, China*;
2. *Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering, Ministry of Education, Xi'an 710054, China*)

Abstract: The Jinchuan intrusion hosts the largest single magmatic Ni deposit in the world. Net-textured sulfide ores are the main ore type, Cu-rich ores are nest-like distribution in the ore deposit. Spatial distribution, ore structure, composition of sulfide and PGE geochemistry of Cu-rich ores, the authors put forward its genesis: sulfide experiences Mono-Sulfide Solution (MSS) at later stage, the residual sulfide with Cu-, Pt-, Pd-rich concentrates at local space by gravity differentiation or tectonic activities. According to statistics and modeling of more than 300 PGE data, the PGE concentrations of the Jinchuan parental magma are concluded: $Os=0.355\times10^{-9}$, $Ir=0.267\times10^{-9}$, $Ru=0.277\times10^{-9}$, $Rh=0.144\times10^{-9}$, $Pt=4.94\times10^{-9}$, $Pd=2.32\times10^{-9}$, $Ni=338\times10^{-6}$, $Cu=174\times10^{-6}$. The average R factor of the Jinchuan ore deposit is 567, which is higher in ore body 1 and 24 than ore body 2.

Key words: Cu-Ni sulfide deposit; Cu-rich ores; Platinum Group Element (PGE); Metallogenic process; Jinchuan